



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Navegación II	Clave de Asignatura: NAV423
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórica
Créditos: 6.37	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: A, L, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	5	72	18	12	102

OBJETIVO GENERAL

Adquirir principios fundamentales de la navegación astronómica, desarrollando la habilidad de realizar cálculos y observaciones, para determinar la situación del buque en una travesía.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Sistema Solar 1.1 Definiciones. 1.2 Eventos astronómicos. 1.3 Movimientos de la tierra. 1.4 Planos de referencia. 1.5 Eclíptica.	Comprender el comportamiento del sistema solar, analizando los movimientos de la tierra, para fundamentar los cálculos de posición astronómica.
2	2. Esfera celeste 2.1 Coordenadas celestes. 2.2 Coordenadas horizontales. 2.3 Combinación de sistemas de coordenadas. 2.4 Movimiento diario de la tierra. 2.5 Triángulo de posición. 2.6 Solución del triángulo de posición.	Analizar los distintos tipos de coordenadas, por medio de diagramas de la esfera celeste, para conocer las partes del triángulo de posición.
3	3. Sextante 3.1 Uso y componentes. 3.2 Lecturas con el sextante. 3.3 Errores del sextante.	Conocer el manejo del sextante, a través de sus componentes, para su adecuado uso en la obtención de lecturas.



	3.4 Observaciones verticales y horizontales. 3.5 Correcciones aplicables. 3.6 Tipos de horizonte.	
4	4. Tiempo 4.1 Hora verdadera. 4.2 Ecuación de tiempo. 4.3 Conversión tiempo-arco. 4.4 Husos horarios y cambio de horas. 4.5 Error del cronómetro.	Conocer los distintos tipos de referencia del tiempo, a través de los movimientos de la Tierra, para determinar la hora exacta de un lugar.
5	5. Almanaque Náutico 5.1 Contenido. 5.2 Obtención de datos astronómicos. 5.3 Correcciones. 5.4 Tablas adicionales.	Conocer el manejo del almanaque náutico, a través de su contenido, para la obtención de los datos astronómicos.
6	6. Identificación de estrellas 6.1 Constelaciones. 6.2 Estrella polar. 6.3 Movimiento de estrellas. 6.4 Enfilación de estrellas. 6.5 Uso del identificador de estrellas.	Conocer las distintas constelaciones y sus estrellas principales, con respecto al movimiento de la Tierra, a través de especificaciones y publicaciones, para la identificación de estrellas propicias en la navegación.
7	7. Ortos, ocasos y crepúsculos 7.1 Cálculo del orto. 7.2 Cálculo del ocaso. 7.3 Cálculo de los crepúsculos.	Identificar con precisión el momento de salida y ocultamiento de los astros en el horizonte, calculando la hora del evento, para su aplicación en las observaciones.
8	8. Observaciones astronómicas 8.1 Observación de sol, luna, planetas y estrellas. 8.2 Uso de tablas de navegación astronómica. 8.3 Solución por fórmulas. 8.4 Obtención de líneas de posición,	Conocer los diferentes tipos de observaciones, a través del uso de fórmulas o tablas, para obtener una línea de posición.
9	9. Determinación de la posición del buque 9.1 Posición asumida. 9.2 Trazado de líneas de posición. 9.3 Traslado de líneas de posición.	Aplicar los cálculos de observaciones astronómicas, a través del trazo de líneas de posición, para obtener una posición fija.
10	10. Cálculo de Latitud 10.1 Paso del astro por el meridiano. 10.2 Latitud por meridiana. 10.3 Latitud por circunmeridiana. 10.4 Latitud por extrameridiana. 10.5 Latitud por polar.	Conocer la hora del paso del astro por el meridiano del observador, realizando cálculos y observaciones, para determinar la latitud. Conocer la altura de la polar, realizando observaciones y cálculos, para determinar la latitud.





11	11. Cálculo de errores del compás 11.1 Determinación de azimut por fórmulas. 11.2 Determinación de azimut por tablas. 11.3 Determinación de azimut por polar. 11.4 Amplitud.	Calcular el azimut del sol y la polar, a través de la observación de los astros correspondientes, para calcular el error del compás.
12	12. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Expone conceptos de los componentes del Sistema Solar. - Explica el movimiento de la Tierra y su relación con los astros.	- Elabora y expone un Sistema Solar representando los movimientos de rotación y traslación de los astros. - Realiza una gráfica del movimiento anual del sol.
2	- Explica los distintos tipos de coordenadas y su combinación. - Expone los componentes del triángulo de posición.	- Realiza y expone diagramas combinando coordenadas horizontales y celestes. - Realiza y expone diagramas de triángulo de posición. - Representa por medio de una animación el movimiento diario de la Tierra.
3	- Explica el manejo del sextante y sus componentes. - Explica la obtención de lecturas, aplicando las correcciones. - Expone los distintos tipos de horizonte.	- Representa por medio de un dibujo un sextante con sus componentes. - Determina el grado de error del sextante. - Realiza ejercicios prácticos de observación de astros.
4	- Explica los diferentes tipos de referencia de tiempo, aplicables en los cálculos astronómicos. - Expone la conversión tiempo-arco. - Explica los husos horarios y su relación con la longitud. - Expone el movimiento diario del cronómetro.	- Clasifica los diferentes tipos de referencia del tiempo elaborando un organizador gráfico. - Realiza ejercicios de conversión. - Elabora un mapamundi indicando los husos horarios. - Elabora una bitácora del cronómetro.
5	Explica la información obtenida del almanaque náutico y su aplicación en los cálculos astronómicos.	Realiza cálculos por medio de la información obtenida del almanaque náutico.





6	Representa las diferentes constelaciones y el uso de las enfilaciones.	- Elabora y expone diagramas de constelaciones y enfilaciones identificando estrellas. - Realiza ejercicios con publicaciones para identificar estrellas.
7	Ejemplifica cálculos de orto, ocaso y crepúsculo.	Resuelve cálculos de orto, ocaso y crepúsculos
8	- Explica los formatos de observación de cada astro. - Explica los cálculos por tablas y fórmulas. - Refiere los datos necesarios para obtener líneas de posición.	- Realiza ejercicios de observación de astros, mediante fórmulas y tablas. - Obtiene líneas de posición.
9	Expone el trazado y traslado de las líneas de posición, obtenidas en los cálculos de observación.	Realiza trazados y traslados de líneas de posición en la carta de navegación.
10	- Ejemplifica el cálculo del paso del sol por el meridiano. - Explica el cálculo de la latitud por meridiana, circunmeridiana y extrameridiana. - Expone el cálculo de la latitud por la polar.	Realiza ejercicios de los contenidos temáticos referidos.
11	- Desarrolla el cálculo del error del compás por medio del azimut del sol por diferentes métodos (fórmulas y tablas). - Explica el cálculo del error del compás, a través del azimut de la polar. - Expone el cálculo del error del compás, por medio de la amplitud del sol.	Realiza ejercicios de los contenidos temáticos referidos.
12	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:

Interpersonales:



● Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. ● Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. ● Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. ● Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. ● Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. ● Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. ● Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. ● Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. ● Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. ● Capaz de trabajar en contextos internacionales. ● Establece relaciones interpersonales asertivamente. ● Reconoce y valora la diversidad cultural. ● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. ● Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
● Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. ● Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. ● Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. ● Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional	● Conoce los componentes de los triángulos de posición. ● Conoce los movimientos de la tierra. ● Interpreta almanaques náuticos y tablas astronómicas. ● Identifica los astros utilizados para la obtención de posiciones. ● Identificar constelaciones y sus estrellas principales. ● Utiliza publicaciones náuticas. ● Resuelve cálculos de observaciones astronómicas para determinar el triángulo de posición. ● Conoce las referencias de tiempo y husos horarios. ● Determina los errores del compás a través de los astros.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	The American Practical Navigator	McCARTHY, Michael McCARTEN Jeanne SANDIFORD, Helen	Cambridge University Press	2007
2	Dutton's Navigation & Piloting	DUTTON, Benjamin MALONEY, E. SSANDIFORD, Helen SANDIFORD, Helen	Naval Institute Press	1985





		DUTTON, Benjamin MALONEY, E. S		
3	Atlas del firmamento	AUPÍ, Vicente	Bogotá, Colombia : Universidad Pedagógica Nacional	2011

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Reconoce los movimientos de rotación y traslación de los astros. • Gráfica el movimiento anular del sol. • Relaciona coordenadas horizontales y celestes. • Reconoce el movimiento diario de la Tierra. • Establece el grado de error del sextante. • Identifica los husos horarios. • Reconoce el error en el cronómetro. • Utiliza adecuadamente el almanaque náutico. • Utiliza publicaciones estelares. • Calcula orto, ocaso y crepúsculo. • Calcula observaciones astronómicas. • Determina líneas de posición. • Realiza trazados y traslados de líneas de posición. • Determina la latitud por meridiana y polar. • Calcula el error del compás.	• Examen • Lista de cotejo. • Rúbrica.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA





Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

